skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG
PROCEDURE 3D REVIEW	No. Dok. : TMBP-SP001-PI-PRC-D110 Rev. : A Halaman : 1 dari 17	

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	29/12/2025	Issued For Review	BS	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. *GENERAL* 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. DAFTAR SINGKATAN 10
4. TUJUAN *REVIEW* 11
5. RINCIAN PROSEDUR 11
5.1 30% *Model Review* 11
5.2 60% *Model Review* 12
5.3 90% *Model Review (Final)* 12
5.4 *Comments Close Out* 13
5.5 *Internal Engineering 3D Model Review* 13
6. REFERENSI DOKUMEN 13
LAMPIRAN – 1, TABEL DETAIL MODELING 17
LAMPIRAN – 2, Laporan 30% , 60% dan 90% Design Review 18

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

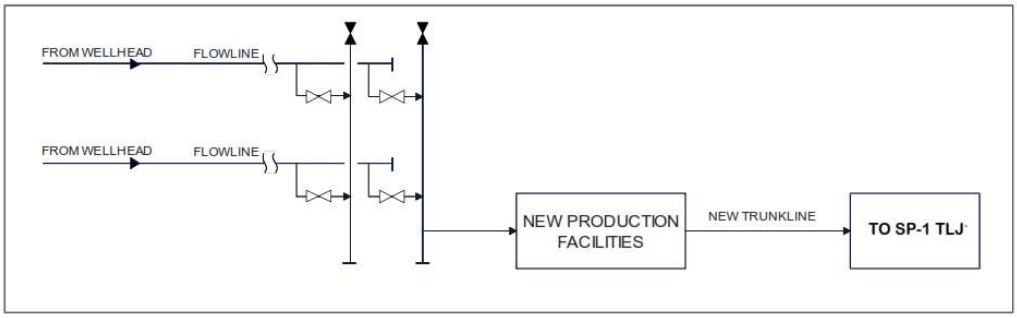
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari *flowline*, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke *custody transfer* (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah *idle* atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan *Tank On-Site* (TOS) dan dikirim secara *gross* ke SP-II TMT menggunakan *trucking*. Dikarenakan tidak adanya *line gas* ke sumur-sumur struktur TMB, *supply* listrik untuk *pumping* unit menggunakan solar *(diesel engine)*. Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan *trucking*. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi

hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

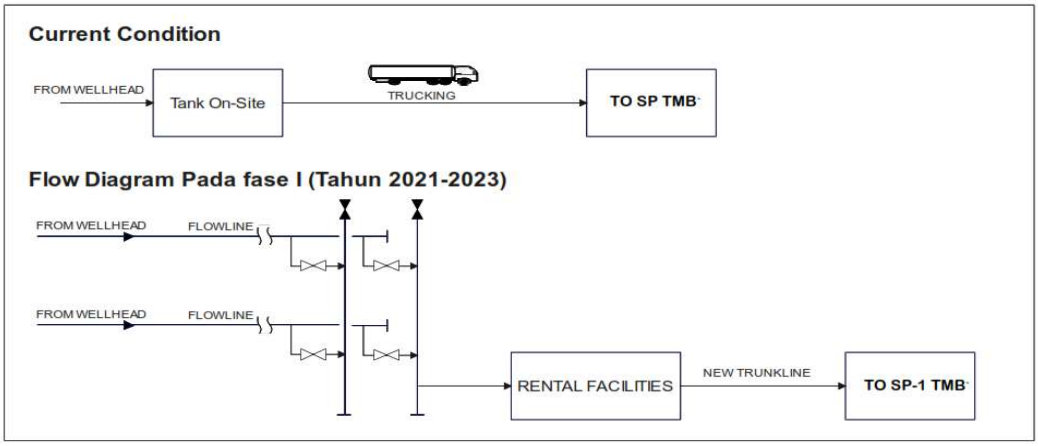
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa *Early Production Facility* (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah *flowline* dari sumuran, sewa EPF dan *trunkline* dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan *flowline* dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Tujuan dari dokumen ini adalah memberikan gambaran visual tiga dimensi dan mempermudah dalam melakukan *review* desain yang sebelumnya sudah digambarkan dalam bentuk *drawing* dua dimensi baik *plot plan* maupun *layout* dari masing-masing disiplin *engineering* pada proyek Jasa Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur, Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam dokumen ini meliputi :

1) Gambaran tata letak *equipment* maupun bangunan sesuai dengan *plot plan*.
2) Sistem perpipaan maupun *equipment package* yang dimodelkan berdasarkan *General Arrangement.*
3) Pemodelan ini merupakan tampak visual 3D berdasarkan 2D *drawing reference*, sesuai terlampir di Bab 10. Referensi Dokumen.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME)

1. ASME B16.1 - *Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings*
2. ASME B16.5 - *Pipe Flanges and Flanged Fittings*
3. ASME B16.9 - *Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings*
4. ASME B16.11 - *Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded*
5. ASME B16.21 - *Non-metallic Flat Gaskets for Pipe Flanges*
6. ASME B31.3 - *Process Piping*
7. ASME B31.4 - *Liquid Petroleum Transportation Piping System*
8. ASME B31.8 - *Gas Transmission & Distribution of Piping Systems*
9. ASME B16.10 - *Welded and Seamless Wrought Steel Pipe*
10. ASME B16.20 - *Metallic Gasket for Pipe Flanges-Ring Joint, Spiral wound, Jackets and Grooves for Steel Pipe Flanges*
11. ASME B16.34 - *Valves - Flanged, Threaded, and Welding End*
12. ASTM-A123 - *Zinc (Hot Galvanized) Coatings on Products Fabricated from Rolled, Pressed and Forged Steel Shapes, Plates, Bars, and Strips*

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API)

1. API-5L - Specification for Line Pipe
2. API 6A - Valves and Wellhead Equipment
3. API 6D - Pipeline Valves (Steel Gate, Plug, Ball and Check Valves)
4. API 6FA - Fire Test for Valves, with 1992 Supplement, (Trunnion Ball Valves)
5. API 598 - Valve Inspection and Testing
6. API-600 - Flanged and Butt-Welding End Steel Gate and Plug Valve for Refinery Service
7. API-602 - Compact Design Carbon Steel Gate Valve for Refinery Use
8. API STD 1104 - Standard for Welding Pipeline End Related Facilities
9. API 607 - Fire Test for Soft Seated Quarter-Tum Valves (Floating Ball Valves)
10. API 15HR - Specification for High Pressure Fiberglass Line Pipe
11. API 15S - Spoolable Reinforced Plastic Line Pipe

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM)

1. ASTM A193 - Specification of Alloy-steel and Stainless-Steel Bolting materials for High Temperature Service.
2. ASTM A194 - Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High-Temperature Service.

MANUFACTURERS STANDARDIZATION SOCIETY (MSS)

1. MSS-SP-97 - Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings–Socket Welding, Threaded, and Buttwelding Ends

PERATURAN PEMERINTAH

1. SNI 13-3473 - Sistem Transportasi Cairan Untuk Hidrokarbon
2. SNI 13-6213 - Spesifikasi Untuk Pipa Alir
3. UU No.32, 2009 - Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

SPESIFIKASI PERUSAHAAN

1. PEP-00-L1-SP-0024 - General Piping Design Specification
2. PEP-00-L1-SP-0025 - Piping Material Specification
3. PEP-00-L2-SP-0001 - Valve Specification
4. PEP-00-N1-SP-0001 - Painting Specification for External Metal Surface
5. No. A-008/A2.4/EP2200/2014-SO - Pedoman Spesifikasi Penggunaan Pipa di Lapangan PT Pertamina EP
6. No.C-074/A2/EP2200/2016-SO - Tata Kerja Individu Pengelasan Pipa

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-01-PR-DBS-101 – Process Design Basis and Criteria
2. TMBP-01-PI-SPE-501 – Piping Material Specification
3. TMBP-01-PR-CAL-101 – Process & Utility Line Sizing Calculation and Report
4. TMBP-01-PR-HMB-101 – Heat and Material Balance
5. TMBP-01-PR-PFD-001 – Process Flow Diagram Production Manifold and Separation System
6. TMBP-01-PR-PFD-002 – Process Flow Diagram Production System
7. TMBP-01-PR-PID-101 – PID for Production Separator (V-001) and Test Separator TMB (V-003)
8. TMBP-01-PR-PID-102 – PID for Production Separator KRG (V-002) and Test Separator KRG (V-004)
9. TMBP-01-PR-PID-106 – PID Storage Tank KRG (T-006 AB)
10. TMBP-01-PR-PID-115 – PID Flare System

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. TUJUAN *REVIEW*

Tujuan dari review model adalah sebagai berikut:

- Untuk memastikan desain 3D Model sudah sesuai dengan Spesifikasi Proyek.
- Untuk memastikan desain 3D Model sudah memenuhi ketentuan/persyaratan terhadap *safety, operability, dan maintainability*.
- Untuk memastikan desain 3D Model sudah memenuhi kebutuhan *construcability*
- Untuk identifikasi dan mengeliminasi *hazardous elements* pada tahap desain.
- Untuk memastikan desain dan jalur system perpipaan sudah sesuai dengan *process requirements.*

5. RINCIAN PROSEDUR

Pembuatan 3D modeling ini menggunakan *software Auto Cad Plan 3D* dan untuk penyajian *review* model menggunakan *naviswork 2019*. Prosedur ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu 30% Model Review, 60% Model Review dan 90% Model Review (Final). Semua tahapan dalam 3D Model review sebelumnya harus dilakukan *clash check by system* dan hasilnya akan dilakukan revisi oleh designer untuk memastikan tidak ada lagi komponen yang bersinggungan dengan komponen yang lain atau clash.

5.1 30% *Model Review*

Adalah tahapan dimana tata letak *equipment* dan *pemodelan equipment, pipe bridges*, *posisi bangunan (building)*, *flare line, structure*, *road access* dan underground sudah termodelkan. Dengan menggunakan data preliminary atau dokumen dengan status for review. Tujuan 30% Model adalah untuk mendapatkan comment awal dari owner dengan cara verifikasi model terhadap *Constructability, Accessbility, operability, maintainability.*

Dokumen penunjang yang diperlukan sebagai berikut:

a) Plot Plan

b) P&ID

c) Equipment Arrangement atau Mechanical Data Sheet

d) Structure Drawing

e) Building Drawing

5.2 60% *Model Review*

Adalah verifikasi comment saat 30% model review dan memastikan bahwa model plant sudah sesuai dengan input data yang sudah memiliki status *issued for design atau issued for approval*. Tujuan 60% Model adalah untuk memastikan bahwa comment 30% model review dari owner sudah di absorb ke dalam model yang selanjutnya me-review model dan verifikasi terhadap *operation and maintenance access, safe isolation and depressurization*, menetapkan *main element dari plant, main line dari piping system* dan memastikan tidak adanya *head and knee knockers.* Selain itu untuk mengkonfirmasi ketentuan dari *process requirements, constructability, operability* dan *maintainability* dari *equipment, primary process lines & other large size lines* dan meliputi semua item seperti *control valve* dan *manual valve.*

Hasil dari tahapan 60% Model *review* ini dapat digunakan sebagai finalisasi desain jalur/*routing* sistem perpipaan pada *primary process lines & other large size lines* dan sebagai dasar perhitungan material *take off (MTO*).

Dokumen Penunjang yang diperlukan sebagai berikut :

a) Plot Plan
b) P&ID
c) Mechanical vendor drawing
d) Structure drawing
e) Building drawing
f) Piping Specification
g) Foundation drawing

5.3 90% *Model Review (Final)*

Adalah verifikasi comment saat 60% model review dan memastikan bahwa model plant sudah sesuai dengan input data yang sudah memiliki status *issued for construction*. Tujuan 90% Model adalah untuk memastikan bahwa comment 60% model review dari sudah di *absorb* ke dalam model. Dalam tahapan ini review tidak secara *detail line by line*, melainkan memastikan bahwa design yang sudah di modelkan memenuhi *project requirement* terhadap *process design, operation, maintenance, dan safety.*

Dokumen Penunjang yang diperlukan sebagai berikut :

a) Plot Plan
b) P&ID
c) Final mechanical vendor drawing
d) All civil drawing
e) Piping Specification
f) Foundation drawing

5.4 *Comments Close Out*

Tahapan *review* dan *close out comments* akan dilakukan dan dijadwalkan antara kontraktor dengan perusahaan untuk setiap tahapan *review* 30%, 60% dan 90% untuk memastikan bahwa semua comment sudah ter-absorb di dalam desain 3D Model.

5.5 *Internal Engineering 3D Model Review*

Review 3D Model di *Internal Engineering* dilakukan setiap tahapan *review* 30%, 60% dan 90%, semua disiplin *engineering* yang terkait dapat memberikan koreksi, masukan dan memastikan data data ter-update untuk 3D Model sesuai dengan *scope* pekerjaan.

6. REFERENSI DOKUMEN

NO.	Nomor Dokumen	Judul Dokumen
1	TMBP-SP001-PI-PLP-D101	OVERALL PLOT PLAN DRAWING
2	TMBP-SP001-PI-PLP-D102	PLOT PLAN DRAWING (2 SHEET)
3	TMBP-SP001-PI-DNX-D101	KEY PLAN / DRAWING INDEX (2 SHEET)
4	TMBP-SP001-PI-LAY-D101	PIPING LAYOUT AROUND LP & MP GAS SCRUBBER SEPARATOR
5	TMBP-SP001-PI-LAY-D102	PIPING LAYOUT AROUND WASH TANK & TEST TANK AREA
6	TMBP-SP001-PI-LAY-D103	PIPING LAYOUT AROUND CONTROL ROOM
7	TMBP-SP001-PI-LAY-D104	PIPING LAYOUT AROUND DIESEL FUEL GAS SYSTEM, DEG, GEG
8	TMBP-SP001-PI-LAY-D105	PIPING LAYOUT AROUND INSTRUMENT AIR SYSTEM
9	TMBP-SP001-PI-LAY-D106	PIPING LAYOUT AROUND VENT STACK AREA
10	TMBP-SP001-PI-LAY-D107	PIPING LAYOUT AROUND FIRE WATER POUND AREA
11	TMBP-SP001-PI-LAY-D108	PIPING LAYOUT AROUND STORAGE TANK KRG, K.O. DRUM & CLOSED DRAIN AREA
12	TMBP-SP001-PI-LAY-D109	PIPING LAYOUT AROUND STORAGE TANK TMB & TRANSFER PUMP AREA
13	TMBP-SP001-PI-LAY-D110	PIPING LAYOUT AROUND IGNITION FLARE AREA & SERVICE WATER AREA
14	TMBP-SP001-PI-LAY-D111	PIPING LAYOUT AROUND FLARE (STANCHION) AREA
15	TMBP-SP001-PI-LAY-D112	PIPING LAYOUT AROUND FLARE AREA
16	TMBP-SP001-PI-LAY-D113	PIPING LAYOUT AROUND PRODUCTION MANIFOLD PERMANENT

17	TMBP-SP001-PI-LAY-D114	PIPING SECTION DRAWING AROUND PRODUCTION MANIFOLD
18	TMBP-SP001-CS-FDN-D106	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION FOR UTILITY FACILITY
19	TMBP-SP001-CS-ARC-D101	ARC-HITECTURE FLOOR PLAN, ROOF PLAN, AND ELEVATION FOR FIRE
20	TMBP-SP001-CS-BLD-D101	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION OF WATER PUMP SHELTER
21	TMBP-SP001-CS-FRM-D101	FRAMING PLAN, ROOF PLAN , ELEVATION, SECTION & DETAIL OF WATER
22	TMBP-SP001-CS-ARC-D102	ARC-HITECTURAL PLAN AND SECTION FOR CONTROL ROOM AND SUB-
23	TMBP-SP001-CS-BLD-D102	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION OF CONTROL ROOM AND
24	TMBP-SP001-CS-FRM-D102	FLOOR PLAN, FRAMING AND ELEVATION OF CONTROL ROOM AND
25	TMBP-SP001-CS-ARC-D103	ARC-HITECTURE FLOOR PLAN, ROOF PLAN, & ELEVATION OF SECURITY
26	TMBP-SP001-CS-BLD-D103	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION OF SECURITY POST
27	TMBP-SP001-CS-ARC-D104	ARC-HITECTURE FLOOR PLAN, ROOF PLAN, AND ELEVATION OF EMERGENCY DIESEL GENERATOR
28	TMBP-SP001-CS-BLD-104	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION OF EMERGENCY DIESEL
29	TMBP-SP001-CS-FRM-103	FRAMING PLAN, ROOF PLAN , ELEVATION, SECTION & DETAIL OF
30	TMBP-SP001-CS-FDN-D107	FOUNDATION PLAN OF ACCESS AND OPERATING PLATFORM
31	TMBP-SP001-CS-ARC-105	ARC-HITECTURE FLOOR PLAN, ROOF PLAN, AND ELEVATION FOR OILY PIT
32	TMBP-SP001-CS-BLD-105	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION OF OILY PIT SHELTER
33	TMBP-SP001-CS-FRM-105	FRAMING PLAN, ROOF PLAN , ELEVATION, SECTION & DETAIL OF OILY PIT
34	TMBP-SP001-CS-ARC-106	ARC-HITECTURE FLOOR PLAN, ROOF PLAN, AND ELEVATION OF
35	TMBP-SP001-CS-BLD-106	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION OF INSTRUMENT AIR PACKAGE
36	TMBP-SP001-CS-FRM-106	FRAMING PLAN, ROOF PLAN , ELEVATION, SECTION & DETAIL OF
37	TMBP-SP001-CS-ARC-108	ARC-HITECTURE FLOOR PLAN, ROOF PLAN, AND SECTION FOR NSF & WTIP
38	TMBP-SP001-CS-BLD-107	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION OF NSF & WTIP PUMP SHELTER

39	TMBP-SP001-CS-FRM-107	FRAMING PLAN, ROOF PLAN , ELEVATION, SECTION & DETAIL OF NSF &
40	TMBP-SP001-CS-ARC-109	ARC-HITECTURE FLOOR PLAN, ROOF PLAN, ELEVATION, SECTION AND
41	TMBP-SP001-CS-BLD-108	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION OF TEST PUMP & TRANSFER
42	TMBP-SP001-CS-FRM-108	FRAMING PLAN, ROOF PLAN , ELEVATION, SECTION & DETAIL OF TEST
43	TMBP-SP001-CS-DET-104	FOUNDATION DETAIL AND SECTION OF PIPE SUPPORT
44	TMBP-SP001-CS-ARC-110	ARC-HITECTURAL PLAN AND SECTION FOR CONTROL ROOM AND SUB-
45	TMBP-SP001-CS-FDN-D108	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION OF PRODUCTION FACILITY -
46	TMBP-SP001-CS-FDN-D109	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION OF PRODUCTION FACILITY -
47	TMBP-SP001-CS-FDN-D110	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION FOR PRODUCTION FACILITY
48	TMBP-SP001-CS-FDN-D111	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION FOR PRODUCTION FACILITY
49	TMBP-SP001-CS-FDN-D112	FOUNDATION PLAN OF PIPE BRIDGE
50	TMBP-SP001-CS-FDN-D113	FRAMING PLAN AND ELEVATION OF PIPE BRIDGE
51	TMBP-SP001-CS-FDN-D114	FOUNDATION DETAIL AND SECTION OF FLARE STACK
52	TMBP-SP001-CS-FDN-D115	FOUNDATION PLAN OF PIPE SLEEPER
53	TMBP-SP001-CS-DET-D106	FOUNDATION DETAIL AND SECTION OF PIPE SLEEPER
54	TMBP-SP001-CS-LAY-D108	GRADING PLAN SECTION
55	TMBP-SP001-CS-FRM-D113	FRAMING PLAN, FLOOR PLAN, ELEVATION, SECTION & DETAIL OF ACCESS
56	TMBP-SP001-CS-ARC-D111	ARC-HITECTURE FLOOR PLAN, ROOF PLAN, & ELEVATION OF WAREHOUSE
57	TMBP-SP001-CS-BLD-D109	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION OF WAREHOUSE
58	TMBP-SP001-CS-FRM-D112	FRAMING PLAN, FLOOR PLAN, ELEVATION & SECTION OF WAREHOUSE
59	TMBP-SP001-CS-ARC-D112	ARC-HITECTURE FLOOR PLAN, ROOF PLAN, & ELEVATION OF CLOSED DRAIN
60	TMBP-SP001-CS-BLD-D110	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION OF CLOSED DRAIN VESSEL AND

61	TMBP-SP001-CS-FRM-D110	FRAMING PLAN, ROOF PLAN , ELEVATION, SECTION & DETAIL OF WTIP
62	TMBP-SP001-CS-ARC-D113	ARC-HITECTURE FLOOR PLAN, ROOF PLAN, AND ELEVATION OF TRANSFER
63	TMBP-SP001-CS-BLD-D111	FOUNDATION PLAN, DETAIL AND SECTION OF WTIP SHELTER
64	TMBP-SP001-CS-FRM-D111	FRAMING PLAN, ROOF PLAN, ELEVATION, SECTION & DETAIL OF CLOSED

LAMPIRAN – 1, TABEL DETAIL MODELING

Modeling Item	Model Review Stage					Remark
	30% Detail	60%		90% (Final)		
		Feed	Detail	Feed	Detail	
Equipment & Building Arrangement IFR	√					
Equipment & Building Arrangement FoundationIFR	√					
Main Road, Secondary Road, Open Ditch	√					
Structure, Pipe Rack, Sleeper, Stanchion	√					
Underground Pipe	√					
30% Comment Verification		√				
Equipment & Building Arrangement IFA		√				
Equipment & Building Arrangement Foundation IFA		√				
Structure, Pipe Rack, Sleeper, Stanchion IFA		√				
Plan Operation, Maintenance, Accessibility		√				
Equipment Elevation		√				
Main Line Pipe System And Instrumentation		√				
Utility Line IFA		√				
Fire Water System IFA		√				
Underground Pipe IFA		√				
60% Comment Verification				√		
Equipment & Building Arrangement IFC				√		
Equipment & Building Arrangement Foundation IFC				√		
Structure, Pipe Rack, Sleeper, Stanchion IFC				√		
Plan Operation, Maintenance, Accessibility				√		
Equipment Elevation				√		
Main Line Pipe System And Instrumentation				√		
Utility Line IFC				√		
Fire Water System IFC				√		
Underground Pipe IFC				√		

Notes:

1. *Preliminary information or Preliminary Design*
2. *Including removal space and opening space, if any*
3. *Package unit to be generally modeled as simplified block form with terminating nozzles*
4. *Equipment in package units to be modeled as box form*
5. *Main structure only*
6. *To be modeled as box form, without internal*

LAMPIRAN – 2, Laporan 30% , 60% dan 90% Design Review

Item No.	Module No.	Tag No/Location	Comments/ Recommendations	Action By.	Action Date	Status	Remark
1							
	Snapshot Comments				Close-out Snapshot Comments		